Pregunta 1(60 puntos)

1a) Explique las características de un inversor que busca obtener un retorno esperado alto (mayor al entregado por el portafolio de mercado) invirtiendo en la línea de mercado de capitales. ¿Qué tendría que hacer dicho inversor para lograr ese elevado retorno esperado? Explique. (20 puntos)

1b) Según el modelo CAPM, un portfolio de inversión tiene un retorno que es anormal, si el beta de dicho portafolio es muy alto. Comente. (20 puntos)

1c) Un compañero me dijo que invertir en un bono (en el caso de ser un instrumento financiero de renta fija) es igual que invertir en acciones (que son activos de renta variable). Comente. (20 puntos)

Pregunta 2 (60 puntos)

Usted está analizando el desempeño de tres activos. Los datos que ha recolectado indican que la tasa libre de riesgo ofrece una rentabilidad anual de 5.4%. Por otra parte, el portafolio de mercado tiene un retorno esperado del 20% y una desviación estándar del 30% (en base anual). Cada activo está caracterizado por:

- Activo I: Retorno esperado de 10% anual y desviación estándar anual 9.45%,
- Activo II: Retorno esperado de 20% anual y desviación estándar anual 30.00%.-
- Activo III: Retorno esperado de 30% anual y desviación estándar anual 50.55%.-

2a) Calcule el ratio de Sharpe de cada activo (20 puntos)

2b) Calcule el retorno esperado de cada activo a partir del CAPM, asumiendo que:

- Activo I: beta 0.78
- Activo II: beta 1.0
- Activo III: beta 1.32 (20 puntos)

2c) Calcule el CAPM-Alpha de cada activo. Explique los que significan los valores obtenidos. (20 puntos)

Pregunta 3 (60 puntos)

Considere una economía donde los retornos de portafolios bien diversificados dependen de dos factores sistémicos. Se tiene información de tres portafolios (P_1 , P_2 y P_3). Los retornos esperados de estos portafolios fueron 18%, 15% y 12%, respectivamente, mientras que la sensibilidad de los portafolios a los dos factores sistémicos se resumen en la tabla siguiente:

	P_1	P_2	P_3
β_1	1.5	0.5	0.6
β_2	0.5	1.5	0.3

3a) ¿Cuál es la tasa libre de riesgo en esta economía? (20 puntos)

3b) ¿Cuál es la ecuación de equilibrio (la que caracteriza los retornos esperados de los portafolios como función de los factores sistemáticos) en esta economía? (20 puntos)

3c) Suponga ahora que le ofrecen un portafolio con retorno esperado de 16% y cuyas sensibilidades con los factores sistémicos son $\beta_1 = 0.75$ y $\beta_2 = 0.7$. ¿Es correcto el retorno esperado de este portafolio? (20 puntos)

Pregunta 4 (60 puntos)

Una empresa emite un bono con cupones anuales, el cual paga su valor cara al final de su madures con el ultimo cupon (i.e. también conocido como bono bullet). El bono tiene madurez de 4 años, su tasa cupón es de 4.3% anual y el valor de cara es de $UF 10000. Además, el día de emisión del bono las tasas spot (i.e. tasas cero cupón), en su versión discreta y continua, son:

	r_1	r_2	r_3	r_4
Tasa discreta	4.10%	3.97%	?	3.86%
Tasa continua	4.02%	3.89%	?	3.79%

Por su parte, la tasa forward entre año 2 y 3 ($f_{2,3}$) es de 3.92% versión discreta (o equivalentemente, 3.85% en su versión continua). La TIR (i.e. yield) de este bono es 3.87% versión discreta (o equivalentemente, 3.80% en su versión continua). Las tasas están en base anual. Se pide:

4a) Encontrar la tasa spot (tasa cero cupón) faltante, junto con la tasa forward entre el año 1 y 2 ($f_{1,2}$).. Puede usar tasas discretas o continuas, según más le acomode. (15 puntos)

4b) Calcular el precio del bono. (15 puntos)

4c) Calcular la duración del bono. (15 puntos)

4d) ¿Cómo cambia el precio del bono (en %) ante una disminución de la TIR (i.e. yield) en 0.3% (30 puntos base)? (15 puntos)

Question 1(60 points)

1a) Explain the characteristics of an investor who seeks to obtain a high expected return (greater than that provided by the market portfolio) by investing in the capital market line. What would this investor have to do to achieve that high expected return? Explain. (20 points)

1b) According to the CAPM model, an investment portfolio has an abnormal return if the portfolio's beta is very high. Provide a comment. (20 points)

1c) A colleague told me that investing in a bond (in the case of a fixed-income financial instrument) is the same as investing in stocks (which are variable-income assets). Provide a comment. (20 points)

Question 2 (60 points)

You are analyzing the performance of three assets. The data you have collected indicates that the risk-free rate offers an annual return of 5.4%. In addition, the market portfolio has an expected return of 20% and a standard deviation of 30% (in annual basis). Each asset is characterized by:

- Asset I: Expected annual return of 10% and annual standard deviation of 9.45%.
- Asset II: Expected annual return of 20% and annual standard deviation of 30.00%.
- Asset III: Expected annual return of 30% and annual standard deviation of 50.55%.

2a) Calculate the Sharpe ratio for each asset (20 points).

2b) Calculate the expected return of each asset using the CAPM, assuming that:

- Asset I: Beta 0.78.
- Asset II: Beta 1.0.
- Asset III: Beta 1.32. (20 points)

2c) Calculate the CAPM-Alpha for each asset. Explain what the obtained values mean. (20 points)

Question 3 (60 points)

Consider an economy where the returns of well-diversified portfolios depend on two systemic factors. Information is available for three portfolios (P_1 , P_2 and P_3). The expected returns of these portfolios were 18%, 15%, and 12%, respectively, while the sensitivity of the portfolios to the two systemic factors is summarized in the following table:

	P_1	P_2	P_3
β_1	1.5	0.5	0.6
β_2	0.5	1.5	0.3

3a) What is the risk-free rate in this economy? (20 points)

3b) What is the equilibrium equation (the one that characterizes the expected returns of portfolios as a function of systematic factors) in this economy? (20 points)

3c) Now suppose you receive an offer of a portfolio with an expected return 16%, and its sensitivities to the systematic factors are $\beta_1 = 0.75$ and $\beta_2 = 0.7$. Is the expected return of this portfolio correct? (20 points)

Question 4 (60 points)

A company issues a bond with annual coupons, which pays its face value at the end of its maturity with the last coupon (i.e., also known as a bullet bond). The bond has a maturity of 4 years, its coupon rate is 4.3% annually, and the face value is UF $10000. Additionally, on the bond's issuance date, the spot rates (i.e., zero-coupon rates), in both their discrete and continuous versions, are:

	r_1	r_2	r_3	r_4
Discrete rates	4.10%	3.97%	?	3.86%
Continuous rates	4.02%	3.89%	?	3.79%

Additionally, the forward rate between year 2 and 3 ($f_{2,3}$) is 3.92% in its discrete version (or equivalently, 3.85% in its continuous version). The yield (i.e., TIR in Spanish) of this bond is 3.87% in its discrete version (or equivalently, 3.80% in its continuous version). The rates are on an annual basis. You are asked to:

4a) Find the missing spot rate (zero-coupon rate), along with the forward rate between year 1 and 2 ($f_{1,2}$). You can use discrete or continuous rates, whichever you prefer. (15 points)

4b) Calculate the price of the bond. (15 points)

4c) Calculate the duration of the bond. (15 points)

4d) How does the price of the bond change (in %) with a 0.3% (30 basis points) decrease in the yield (i.e., TIR in Spanish)? (15 points)

Respuestas

Pregunta 1(60 puntos)

1a) (20 puntos)

- Este inversor tendría que tener una aversion al riesgo muy baja, es decir, no le importaría tomar un riesgo elevado (mayor al del portafolio de mercado) para obtener un retorno esperado alto.
- Este inversor podría asumir un riesgo elevado, pidiendo dinero prestado a la tasa libre de riesgo, lo que le permitiría estar apalancado.
- Así, el inversor podría invertir una gran cantidad de dinero en el portafolio de mercado, que es mayo al dinero propio, gracias al dinero solictado como deuda).

1b) (20 puntos)

Falso, el retomo anormal se evalúa en el CAPM con el Alpha.

1c) (20 puntos)

- No es lo mismo invertir en un bono que en acciones
- Un bono de renta fija recibe cupones fijos, y su riesgo esta principalmente relacionado al riesgo de crédito ya que es un instrumento de duda.
- Una acción (que es un activo de renta variable) recibe flujos que son variables (dados por las ganancias de la empresa relacionada a la accion), y su riesgo esta principalmente relacionado a la volatilidad del mercado.

Pregunta 2(60 puntos)

2a) (20 puntos)

	Activo I	**Activo II**	**Activo III**
Tasa libre de riesgo	5.40%	5.40%	5.40%
Ret Esp Port Mercado	20.00%	20.00%	20.00%
SDev Port Merc	30.00%	30.00%	30.00%
Ret Esp Activo	10.00%	20.00%	30.00%
SDev Activo	9.45%	30.00%	50.55%
Sharpe	0.49	0.49	0.49

2b) (20 puntos)

	Activo I	**Activo II**	**Activo III**
Tasa libre de riesgo	5.40%	5.40%	5.40%
Ret Esp Port Mercado	20.00%	20.00%	20.00%
SDev Port Merc	30.00%	30.00%	30.00%
Ret Esp Activo	10.00%	20.00%	30.00%
SDev Activo	9.45%	30.00%	50.55%
Sharpe	0.49	0.49	0.49
Beta	0.78	1.00	1.32
Ret Esp (CAPM)	16.79%	20.00%	24.67%

2c) (20 puntos)

	Activo I	Activo II	Activo III
Tasa libre de riesgo	5.40%	5.40%	5.40%
Ret Esp Port Mercado	20.00%	20.00%	20.00%
SDev Port Merc	30.00%	30.00%	30.00%
Ret Esp Activo	10.00%	20.00%	30.00%
SDev Activo	9.45%	30.00%	50.55%
Sharpe	0.49	0.49	0.49
Beta	0.78	1.00	1.32
Ret Esp (CAPM)	16.79%	20.00%	24.67%
Alpha	-6.79%	0.00%	5.33%

Activo 1: retorno anormal negativo (según el CAPM)
Activo 2: retorno normal (según el CAPM)
Activo 3: retorno anormal positivo (según el CAPM)

Pregunta 3(60 puntos)

3a) (20 puntos)
El modelo APT implica que se debe cumplir el siguiente sistema de ecuaciones para cada portafolio

$$0.18 = \lambda_0 + 1.5\lambda_1 + 0.5\lambda_2$$
$$0.15 = \lambda_0 + 0.5\lambda_1 + 1.5\lambda_2$$
$$0.12 = \lambda_0 + 0.6\lambda_1 + 0.3\lambda_2$$

Donde λ_0 es la tasa libre de riesgo. Resolviendo este sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, se tiene que $\lambda_0 = 0.075,\ \lambda_1 = 0.06$, and $\lambda_2 = 0.03$. Así, la tasa libre de riesgo es 7.5%.

3b) (20 puntos)
Dados los resultados de la parte (a), la ecuación de equilibrio viene dada por:

$$E(r_i) = 0.075 + \beta_{1i}(0.06) + \beta_{2i}(0.03)$$

3c) (20 puntos)
En esta economía un portafolio con esas sensibilidades tiene un retorno esperado de 14.1%:

$$0.141 = 0.075 + (0.75)(0.06) + 0.7(0.03).$$

Así, el valor que le dicen rentará el portafolio (16%) es distinto al valor del mismo de acuerdo a la ecuación de equilibrio.

Pregunta 4(60 puntos)

4a) (15puntos)

(Version discreta)

$$(1+r_3)^3 = (1+r_2)^2 \cdot (1+f_{2,3})$$

$$(1+r_3)^3 = 1,0397^2 \cdot 1,0392$$

$$r_3 = \sqrt[3]{1,0397^2 \cdot 1,0392} - 1$$

$$r_3 = 3,9533\,\%$$

$$(1+r_2)^2 = (1+r_1) \cdot (1+f_{1,2})$$

$$1,0397^2 = 1,0410 \cdot (1+f_{1,2})$$

$$f_{1,2} = \frac{1,0397^2}{1,0410} - 1$$

$$f_{1,2} = 3,8402\,\%$$

(Version continua)

$3r_3 = 2r_2 + f_{2,3}$ entonces, $r_3 = 3{,}88\%$

Ademas

$2r_2 = r_1 + f_{1,2}$ entonces $f_{1,2} = 3{,}77\%$

4b) (15puntos)

(Version discreta)

$$P = \frac{430}{1+r_1} + \frac{430}{(1+r_2)^2} + \frac{430}{(1+r_3)^3} + \frac{10.430}{(1+r_4)^4}$$

$$P = \frac{430}{1,0410} + \frac{430}{1,0397^2} + \frac{430}{1,039533^3} + \frac{10.430}{1,0386^4}$$

$$\boldsymbol{P = 10157}$$

(Version continua)

$$P = 430e^{-0,0402*1} + 430e^{-0,0389*2} + 430e^{-0,0388*3} + 10430e^{-0,0379*4}$$

$$\boldsymbol{P = 10157}$$

4c) (15puntos)

(Version discreta)

$$D = \frac{\frac{430}{1,0387} \cdot 1 + \frac{430}{1,0387^2} \cdot 2 + \frac{430}{1,0387^3} \cdot 3 + \frac{10.430}{1,0387^4} \cdot 4}{10.157,41}$$

$$D = \frac{38.203,51}{10.157,41}$$

$$D = 3,76 \ años$$

(Version continua)

$$D = \frac{1 * 430e^{-0,0380*1} + 2 * 430e^{-0,0380*2} + 3 * 430e^{-0,0380*3} + 4 * 10430e^{-0,0380*4}}{10157}$$

$$D = 3,76$$

4d) (15puntos)

(Version discreta)

$$P = \frac{430}{(1,0357)} + \frac{430}{(1,0357)^2} + \frac{430}{(1,0357)^3} + \frac{10430}{(1,0357)^4}$$

$$P = 10270$$

Esto implica un crecimineto del precio en 1,1%
Los alumnos tambien pueden usar la siguiente formula, y llegar a lo mismo con un 1.1%

$$\frac{\Delta P}{P} = -\frac{D}{1 + TIR}\Delta TIR$$

(Version continua)

$$P = 430e^{-0,035*1} + 430e^{-0,035*2} + 430e^{-0,035*3} + 10430e^{-0,035*4}$$

$$P = 10270$$

Esto implica un crecimineto del precio en 1,1%
Los alumnos tambien pueden usar la siguiente formula, y llegar a lo mismo con un 1.1%

$$\frac{\Delta P}{P} = -D * \Delta TIR$$